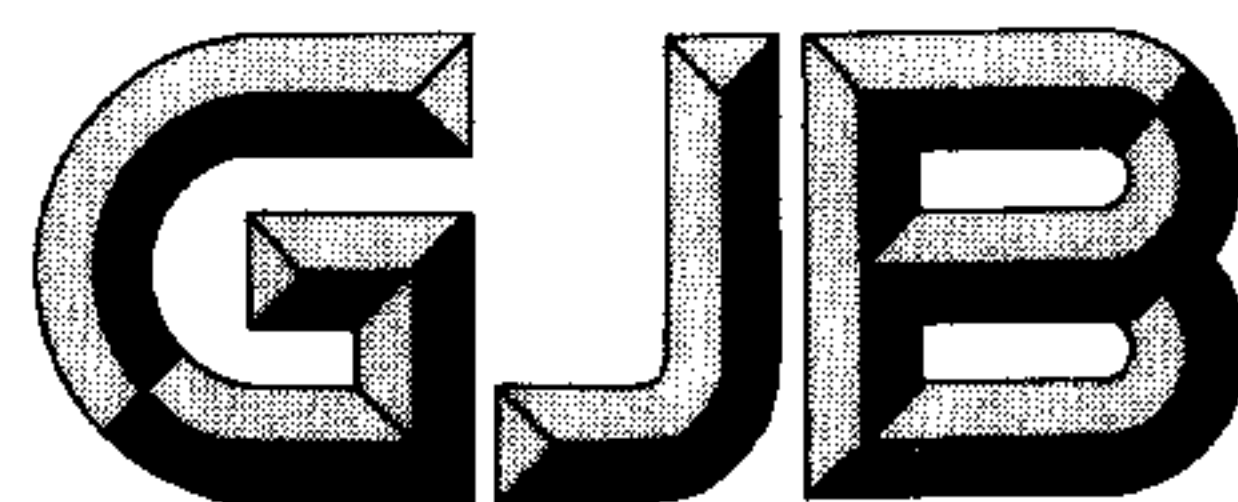




中华人民共和国国家军用标准

FL 0101

GJB 0.2—2001

军用标准文件编制工作导则 第2部分：军用规范编写规定

Directives for formulating military standardization documents—
Part 2: Rules for drafting military specification

2001—05—31 发布

2001—10—01 实施

中国人民解放军总装备部 批准

目 次

前言	II
1 范围	1
2 引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总则	1
4.1 目的性	1
4.2 统一性	2
4.3 协调性	2
4.4 适用性	2
4.5 不同语种版本的等效性	2
4.6 采用国际标准	2
4.7 限制性要求	2
5 规范的结构	2
5.1 层次划分	2
5.2 层次的描述和编号	2
5.3 规范的要素及编排	2
6 规范要素的起草和编排	3
6.1 封面	3
6.2 目次	3
6.3 前言	3
6.4 引言	3
6.5 正文首页	3
6.6 规范名称	3
6.7 范围	4
6.8 引用文件	4
6.9 要求	4
6.10 质量保证规定	5
6.11 交货准备	7
6.12 说明事项	7
6.13 附录	8
6.14 参考文献	8
6.15 索引	8
7 规范的表述规则	8
7.1 一般规则	8
7.2 规范各要素允许的表述形式	8
附录 A(资料性附录) 规范的条文编排格式示例	10
附录 B(资料性附录) 规范要素的框架和要求的简要说明	14
附录 C(规范性附录) 质量一致性检验组别划分的一般原则	19

前 言

GJB 0 《军用标准文件编制工作导则》分为三个部分：

第 1 部分：军用标准和指导性技术文件编写规定；

第 2 部分：军用规范编写规定；

第 3 部分：出版印刷规定。

本部分是 GJB 0 的第 2 部分，是在总结 1990 年颁发的《国家军用标准编写的暂行规定》中的“第二篇 规范的编写”和国内外经验的基础上进行编制的。

本部分代替 1990 年颁发的《国家军用标准编写的暂行规定》中“第二篇 规范的编写”。

本部分与 1990 年颁发的《国家军用标准编写的暂行规定》中“第二篇 规范的编写”相比，主要有下列变化：

- a) 本部分更加强调性能要求，即要求尽量通过性能或“需要什么”来规定要求，而不希望通过“如何做”来规定要求，以使规范更具灵活性，不作大的修改便能容纳新技术、新产品，也促进使用能满足军用要求的民用产品。
- b) 本部分强调规范的内容只包括对订购对象的要求以及证实这些要求是否得到满足的试验要求，不包括合同管理之类的合同性条款的要求。
- c) 本部分将原《规范的编写》中的有关要求移入资料性附录，并规定从实际情况出发确定检验分类。同时，增加了示例和规范化的条文，以提高可操作性。

本部分的附录 C 是规范性附录，附录 A 和附录 B 是资料性附录。

本部分由中国人民解放军总装备部电子信息基础部提出。

本部分由中国人民解放军总装备部电子信息基础部技术基础局归口。

本部分起草单位：总装备部技术基础管理中心、总后勤部后勤科学研究所、总参谋部第四部标准化办公室、空军标准化办公室、空军第八研究所、航天科技集团七〇八所。

本部分主要起草人：王桂华、程旭辉、傅兴男、曾繁雄、吴昌蓉、李红军、仲 斌、肖 健、刘利华、吕恩长。

军用标准文件编制工作导则

第2部分：军用规范编写规定

1 范围

本部分规定了军用规范的结构和编写规则。

本部分适用于军用规范(以下简称规范)的编写。

2 引用文件

下列文件中的有关条款通过引用而成为本部分的条款。凡注日期或版次的引用文件,其后的任何修改单(不包括勘误的内容)或修订版本都不适用于本部分,但提倡使用本部分的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡不注日期或版次的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 20000.2 标准化工作指南 第2部分:采用国际标准的规则

GB/T 20001.4 标准编写规则 第4部分:化学分析方法

GJB 0.1-2001 军用标准文件编制工作导则 第1部分:军用标准和指导性技术文件编写规定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

3.1 军用规范 **military specification**

为支持装备订购,规定订购对象应符合的要求及其符合性判据等内容的一类标准。

3.2 通用规范 **general specification**

规定一类或几类订购对象的共性要求和验证方法,可同相关详细规范一起使用,或用于指导型号规范编写的规范。

3.3 相关详细规范 **associated detail specification**

规定具体材料、零部件、元器件或设备等订购对象的个性要求和验证方法,并同通用规范一起使用的规范。

注:实际使用中通常简称详细规范。

3.4 详细规范 **detail specification**

用来规定一种或数种型式订购对象的全部要求和验证方法,并能独立使用的规范。

注:实际使用中通常简称规范。

3.5 订购 **acquisition**

订购方以与承制方事先签订合同的方式购买或委托研制产品的活动。

4 总则

4.1 目的性

规范的目的是通过规定明确而无歧义的条款,促进供需双方的沟通,以获得符合要求的订购对象。为此,规范应:

- a) 具有其规定范围所需的完整性;
- b) 全文协调一致,简明、准确,逻辑性强;
- c) 充分考虑军事需求和最新技术水平;

- d) 为未来技术的发展提供框架;
- e) 为未参加规范编制的相关人员所理解。

4.2 统一性

同一规范或若干配套使用的规范内,其结构、文体和术语以及符号、代号应统一。配套使用的规范,其章条的编号也宜相同。类似条文应采用类似措辞;相同条文应采用相同措辞。

同一规范或若干配套使用的规范内,同一术语应指称同一概念,同一概念应使用同一术语表述。选用的每个术语应只有唯一的含义。

4.3 协调性

同一规范或若干配套使用的规范内的要求应相互协调,并应与基础通用标准的有关条款相协调。

4.4 适用性

规范内容应便于实施,并易于剪裁和被其他标准引用。

4.5 不同语种版本的等效性

当提供规范的其他语种版本时,不同版本应保证在结构和技术上的一致。

4.6 采用国际标准

等同采用国际标准的规范,其结构应与被采用的国际标准一致。采用国际标准的其他规则见 GB/T 20000.2。

4.7 限制性要求

4.7.1 规范不应包括未经版权或专利所有人授权使用的版权或专利资料,不应包括仅适用于某个企业的商品名称、资料、零件号或图号。

4.7.2 规范不应包括纯属合同内容的要求,如费用、订购数量、交付时间或地点、付款方式、违约金、保证期等。规范还应包括合同管理和认证管理方面的要求。

5 规范的结构

5.1 层次划分

规范不划分部分,其第一层次为章。章下可设条。条下可再设条,依此类推,但不宜超过五层。章、条下可视情设段。

5.2 层次的描述和编号

层次的描述和编号见 GJB 0.1-2001 中 5.2。

5.3 规范的要素及编排

5.3.1 规范要素的典型编排示例见表 1。规范的条文编排格式参见附录 A。

规范采用固定六章格式:

- a) 第 1 章:范围;
- b) 第 2 章:引用文件;
- c) 第 3 章:要求;
- d) 第 4 章:质量保证规定;
- e) 第 5 章:交货准备;
- f) 第 6 章:说明事项。

若中间某章无相应条文,例如第 2 章,则在“2 引用文件”下另起一行空两字起排“本章无条文。”字样;若从某一章起其后各章均无条文时,则该章及其后续各章章号和标题均应省略。

5.3.2 规范要素的框架参见附录 B。

表 1 规范要素的编排示例

要素类型	要素	参见条文号
概述要素	封面	6.1
	目次	6.2
	前言	6.3
	引言	6.4
	正文首页	6.5
一般要素	规范名称	6.6
	范围	6.7
	引用文件	6.8
技术要素	要求	6.9
	质量保证规定	6.10
	交货准备	6.11
	说明事项	6.12
	规范性附录	6.13
补充要素	资料性附录	6.13
	参考文献	6.14
	索引	6.15

6 规范要素的起草和编排

6.1 封面

封面的编写应符合 GJB 0.1-2001 中 6.1 的规定。

6.2 目次

目次的设置和编写应符合 GJB 0.1-2001 中 6.2 的规定。

6.3 前言

前言的编写应符合 GJB 0.1-2001 中 6.3 的规定。

6.4 引言

引言的设置和编写应符合 GJB 0.1-2001 中 6.4 的规定。

6.5 正文首页

正文首页格式应符合 GJB 0.1-2001 中 6.5 的规定。

6.6 规范名称

6.6.1 基本要求

规范名称应包括中文名称和英文名称。英文名称排在中文名称的下面。

6.6.2 中文名称

规范的中文名称由订购对象的名称和“通用规范”、“详细规范”或“规范”组成。必要时,在订购对象的名称前加适当的限定词,以明确主题。

示例 1:重机枪通用规范

示例 2:CAK 型固体电解质钽电容器详细规范

示例 3:雷达低压电源用模块规范

6.6.3 英文名称

- a) 规范的英文名称宜采用一段式,通常以“General specification for…”、“Detail specification for…”或“Specification for…”开头,并按英文习惯,反映中文指称的概念,不应按中文名称逐字对译;
- b) 采用国际标准或国外先进标准的规范,宜采用原标准的英文名称。

6.7 范围

范围不应包含要求。范围的表述应确切、简练、清晰,字数宜在 100 字以内。

范围的典型表述形式如下:

- a) “本规范规定了……。”;
- b) “本规范规定了……。
本规范适用于……。”;
- c) “本规范规定了……。
本规范适用于……。
本规范不适用于……。”。

6.8 引用文件

有引用文件时,应列出规范中引用的文件一览表,并以下述用语为引导语:

“下列文件中的有关条款通过引用而成为本规范的条款。凡注日期或版次的引用文件,其后的任何修改单(不包括勘误的内容)或修订版本都不适用于本规范,但提倡使用本规范的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡不注日期或版次的引用文件,其最新版本适用于本规范。”

引用文件编写的其他要求应符合 GJB 0.1—2001 中 6.8 的规定。

6.9 要求

6.9.1 概述

规范第 3 章应规定订购对象必须满足的各项要求。通用规范应规定其所包括的所有订购对象的共性要求;相关详细规范应规定其具体对象的个性要求。编写规范第 3 章时通常应考虑的内容参见附录 B。

6.9.2 确定要求的基本原则

6.9.2.1 适用性原则

应规定与订购对象在规定条件下满足其预定用途的能力相适应的要求,即根据订购对象的使用需求、效费比等提出适用性要求,不应规定与适用性无关的要求。

6.9.2.2 性能特性原则

通常应规定可度量的性能特性,不宜以设计、结构、制造工艺或描述性特征等规定要求。

6.9.2.3 可验证性原则

只应规定能被验证的要求,不应规定无法被验证的要求。

6.9.3 技术要求的定量表示

6.9.3.1 一般情况下,每一项技术要求规定一个值。当同一技术要求随型式或类别而不同,或要分等级(见 6.12.3)时,则应分别规定相应的值。

6.9.3.2 规定量值时,应考虑与其测试方法、测试条件和测试设备的准确度等级互相匹配。

6.9.3.3 定量地表示技术要求时,应视情规定其量值范围、标称值(或额定值)及其允许偏差或极限值:

- a) 标称值(或额定值):选择标称值时,应优先考虑采用优先数和优先数系或模数制。规定标称值时,应考虑数值的传递要求。
- b) 极限值:应以最合适的方式规定极限值。或者规定上限和下限,或者只规定上限或下限。

6.9.4 要求的编排

6.9.4.1 第 3 章各项要求的编排顺序应视情确定。当通用规范和相关详细规范配套使用时,应设“3.1 总则”,通用规范的“3.1 总则”的条文按本条 a) 表述;相关详细规范的“3.1 总则”的条文按本条 b) 表述。

- a) $\times\times\times$ (订购对象)应符合本规范和相应相关详细规范规定的所有要求。本规范的要求与相关详细规范不一致时,应以相关详细规范为准。
- b) $\times\times\times$ (订购对象)应符合本规范和 GJB $\times\times\times$ (通用规范的编号)规定的所有要求。本规范的要求与通用规范不一致时,应以本规范为准。

6.9.4.2 为便于引用,第3章中各项要求的编排顺序和第4章中相应试验项目的编排顺序宜协调一致。

6.10 质量保证规定

6.10.1 概述

规范的第4章应规定为确定订购对象是否符合第3章和第5章的有关要求而需要进行的所有检验;不应包括属于合同规定的质量要求,例如检验职责、质量或检验大纲要求的制定、担保、不合格品管理以及承制方对产品不合格所承担的责任等。

第4章的一般构成及其编排顺序如下:

- a) 检验分类;
- b) 检验条件;
- c) 鉴定(或定型)检验;
- d) 首件检验;
- e) 质量一致性检验;
- f) 其他类别的检验;
- g) 包装检验;
- h) 复验¹⁾;
- i) 缺陷分类;
- j) 检验方法。

上述构成除“检验分类”和“检验方法”外,其余可酌情取舍。检验中涉及到抽样时见6.10.10。

6.10.2 检验分类

6.10.2.1 确定检验分类的基本原则

应根据订购对象的特点、约束条件,以往检验类似对象的实践经验等确定检验类别及其组合。确定检验分类时应遵循以下原则:

- a) 具有代表性,能反映实际的质量水平;
- b) 具有经济性,有良好的效费比。

6.10.2.2 检验分类的表述

确定的检验类别及其组合应采用下列表述形式:

“4.1 检验分类

本规范规定的检验分类如下:

- a) ……(见4.×);
- b) ……(见4.×);
- c) ……(见4.×)。”

示例1:

4.1 检验分类

本规范规定的检验分类如下:

- a) 鉴定(或定型)检验(见4.2);
- b) 质量一致性检验(见4.3)。

示例2:

4.1 检验分类

本规范规定的检验分类如下:

- a) 首件检验(见4.2);
- b) 质量一致性检验(见4.3)。

1) 系指承制方交付过程中的复验。

示例 3:

4.1 检验分类

本规范规定的检验为质量一致性检验(见 4.2)。

6.10.3 检验条件

应规定检验对环境条件(含电磁环境)、试验场所、供电电源等的要求。检验条件应采用下列表述形式:

“4.× 检验条件

除另有规定外,应按×××(标明相应试验方法标准编号及章条号或本规范的相应章条号)规定的条件进行所有检验。”

或:

“4.× 检验条件

除另有规定外,应在下列条件下进行所有检验:

- a) ……;
- b) ……;
- c) ……。”

6.10.4 鉴定检验

若选择了鉴定检验,则应规定检验项目、检验顺序、受检样品数及合格判据。建议用表列出鉴定检验项目、相应的各项要求及检验方法的章条号(或引用标准的编号及章条号)。

6.10.5 首件检验

若选择了首件检验,则应规定检验项目、检验顺序、受检样品数及合格判据。建议用表列出首件检验项目、相应的各项要求及检验方法的章条号(或引用标准的编号及章条号)。

注:首件是指试生产样机、首批制件、试制批等。

6.10.6 质量一致性检验

若选择了质量一致性检验,则应规定检验项目、检验顺序、受检样品数及合格判据。建议用表列出质量一致性检验项目、相应的各项要求及检验方法的章条号(或引用标准的编号及章条号)。

质量一致性检验是否分组,分几个组,应视情确定。质量一致性检验组别划分的一般原则见附录 C。

6.10.7 其他类别的检验

若选择了其他类别的检验,例如型式检验、例行检验、出厂检验、交收检验等,则应规定检验项目、检验顺序、受检样品数及合格判据。建议用表列出检验项目、相应的各项要求及检验方法的章条号(或引用标准的编号及章条号)。

6.10.8 包装检验

若需要对包装件进行检验,则应规定检验项目、检验顺序、抽样方案、检验方法及合格判据。

6.10.9 复验

若需要,则应规定复验规则。如:允许复验的项目、条件、次数及结果的判定等。

6.10.10 抽样

若检验采用抽样,则应确定:

- a) 组批规则,包括组批条件、方法和批量。
- b) 抽样方案,包括检查水平(IL)、可接收质量水平(AQL)或其他类型的质量水平,以及缺陷分类等;若采用非标准抽样方案,应包括置信度、质量水平和缺陷分类等。
- c) 抽样条件(必要时),如过筛、筛选、磨合、时效条件等。
- d) 抽样或取样方法(必要时)。

所规定的组批规则、抽样方案、抽样条件、抽样或取样方法应能保证样本与总体的一致性。

确定组批规则和抽样方案时应考虑订购对象的特点、风险的危害程度和成本。

6.10.11 缺陷分类

若需要,可对缺陷进行分类。分类的缺陷可按下述规定编码:

- a) 1 至 99 致命缺陷;
- b) 101 至 199 严重缺陷;
- c) 201 至 299 轻缺陷。

如需分更多的类,可用 301、401、501 等数列进行编码。若某一类的缺陷数量大于 99,则对超出部分用字母为后缀从头开始编码,如 101a、102a、103a 等。

6.10.12 检验方法

检验方法包括检查方法和试验方法。若所用方法为分析评定法、演示法,该标题可改为“验证方法”。

若所用的检验方法已有现行标准,且在检验项目表中引用,则该条可省略。

一项技术要求,通常只规定一种检验方法。同时规定两种或多种检验方法时,应规定一种仲裁方法。

若有适用的现行标准,则应直接引用或剪裁使用。若无标准可供引用,则应规定相应的试验方法。

试验方法的一般构成及其编排顺序如下:

- a) 原理;
- b) 材料或试剂及其要求;
- c) 试验仪器、设备或装置及其要求;
- d) 对受试设备的要求或试样的制备与保存要求;
- e) 试验条件;
- f) 试验程序;
- g) 数据记录;
- h) 结果的说明,包括计算方法、处理方法等;
- i) 试验报告。

上述内容可酌情取舍。

化学分析方法的一般构成及其编排顺序见 GB/T 20001.4。

6.11 交货准备

若需要,应规定防护包装、装箱、运输、贮存和标志等要求。若有适用的现行标准,则应直接引用或剪裁使用。若无标准可供引用,则应根据需要规定:

- a) 防护包装,包括清洗、干燥、涂覆防护剂、裹包、单元包装、中间包装等要求;
- b) 装箱,包括包装箱,箱内内装物的缓冲、支撑、固定、防水、封箱等要求;
- c) 运输和贮存,包括运输和贮存方式、条件,装卸注意事项等;
- d) 标志,包括防护标志,识别标志,收发货标志,储运标志,有效期标志和其他标志,以及标志的内容、位置等。有关危险品的标志要求应符合国家有关标准或条例的规定。

6.12 说明事项

6.12.1 概述

该章只应提供说明性信息,不应规定要求,其构成及编排顺序如下:

- a) 预定用途;
- b) 分类;
- c) 订购文件中应明确的内容;
- d) 术语和定义;
- e) 其他。

上述内容可酌情取舍。

6.12.2 预定用途

提供与订购对象用途有关的信息。如果不能适用于某些特定的场合,应作相应说明。

6.12.3 分类

提供与订购对象分类有关的信息。只有当规范的技术要求随订购对象的型式、类别或等级的不同而不同时,才应设置“分类”。分类应简要说明依据和类别名称。

分类一般采用型式、类别或等级来表示,例如颜色、形状、重量、装载平台、品种规格、动力供给形式、温度等级、条件、组分、封装形式、额定值、工作方式、绝缘等级等。若规范包括多种等级的可靠性要求,则应注明其所包括的等级。

分类在所有版次的文本中宜保持不变,必须改用新的分类时,应列出新、旧类别名称对照表,并说明代替关系和代替程度。

6.12.4 订购文件中应明确的内容

当招标书、合同或其他订购文件中引用该规范时,该条应说明订购方在订购文件中选定该规范中需要选择的项目。选定的项目宜按其在规范中出现的顺序列出。

示例:

6.3 订购文件中应明确的内容

订购文件应规定下列内容:

- a) 本规范的编号、名称;
- b) 本规范中引用文件的版次(必要时);
- c) 型式、类型或等级;
- d) 包装等级。

6.12.5 术语和定义

规范中有需要定义的术语时,可使用下述适合的引导语:

“下列术语和定义适用于本规范。”或“GJB×××确立的以及下列术语和定义适用于本规范。”

术语和定义的其他编写要求见 GJB 0.1—2001 中 6.9。

6.12.6 其他

若有其他需要说明的事项或信息,则可根据具体内容确定相应标题,说明有关内容。

6.13 附录

附录的设置与编写应符合 GJB 0.1—2001 中 6.12 和 6.13 的规定。

6.14 参考文献

参考文献的设置与编写应符合 GJB 0.1—2001 中 6.14 的规定。

6.15 索引

规范通常不设索引,当超过 100 页时可设索引。

索引以章、条标题的汉语拼音顺序编排,索引中应依次列出标题及章条号。标题顶格书写,章条号靠右书写,中间用“……”连接。索引可视情编排成一栏或两栏。

7 规范的表述规则

7.1 一般规则

规范表述的一般规则应符合 GJB 0.1—2001 中第 7 章的规定。

7.2 规范各要素允许的表述形式

规范各要素允许的表述形式见表 2。

表 2 规范各要素允许的表述形式

要 素	允许的表述形式
前 言	条文 注 脚注
引 言	条文 图 表 公式 注 脚注
范 围	条文 图 表 注 脚注
引用文件	引导语 引用文件 脚注
要 求	条文 图 表 公式 注 脚注
质量保证规定	
交货准备	
说明事项	
规范性附录	
资料性附录	
参考文献	参考文献 脚注

附 录 B
(资料性附录)
规范要素的框架和要求的简要说明

B.1 范围

本附录给出了规范要素的框架,简要说明了规范第3章中有关要求的内容。
本附录所列框架内容并非包括所有的要求,每项规范可根据需要增删。

B.2 要素框架

- a) 封面
- b) 目次
- c) 前言
 - 1) 说明规范废止或代替其他标准文件的情况
 - 2) 说明与规范前一版本相比的重大技术变化
 - 3) 说明规范与其他标准文件的关系
 - 4) 说明与对应的国际标准的一致性程度和主要技术差异
 - 5) 说明附录的性质
 - 6) 规范的提出部门
 - 7) 规范的归口单位(必要时)
 - 8) 规范的起草单位
 - 9) 规范的主要起草人
 - 10) 规范所代替规范的历次版本发布情况
- d) 正文首页
- e) 规范的第1章 范围
- f) 规范的第2章 引用文件
 - 1) 引用文件引导语
 - 2) 规范第3、4、5、6章和规范性附录中引用文件一览表
- g) 规范的第3章 要求
 - 1) 关于通用规范及其相关详细规范的条文
 - 2) 性能
 - 3) 保障性
 - 4) 可靠性
 - 5) 维修性
 - 6) 环境适应性
 - 7) 运输性
 - 8) 材料
 - 9) 理化性能
 - 10) 稳定性
 - 11) 设计与结构
 - 12) 测试性
 - 13) 电磁兼容性

- 14) 互换性
- 15) 安全性
- 16) 人机工程
- 17) 接口
- 18) 抗核加固
- 19) 尺寸
- 20) 重量
- 21) 颜色
- 22) 能耗
- 23) 标准零部件、组件
- 24) 标志和代号
- 25) 外观质量或加工质量
- h) 规范的第4章 质量保证规定
 - 1) 检验分类
 - 2) 检验条件
 - 3) 鉴定(或定型)检验
 - 4) 首件检验
 - 5) 质量一致性检验
 - 6) 其他类别的检验
 - 7) 包装检验
 - 8) 复验
 - 9) 缺陷分类
 - 10) 检验方法
- i) 规范的第5章 交货准备
 - 1) 防护包装
 - 2) 装箱
 - 3) 运输和贮存
 - 4) 标志
- j) 规范的第6章 说明事项
 - 1) 预定用途
 - 2) 分类
 - 3) 订购文件应明确的内容
 - 4) 术语和定义
 - 5) 其他
- k) 附录
- l) 参考文献
- m) 索引
- n) 终结线

B.3 规范第3章中有关要求的简要说明

B.3.1 关于通用规范及其相关详细规范的条文

条文内容见6.9.4。

B.3.2 性能

该条宜规定表征满足订购对象所需能力的有关指标,包括相应的参数值及其使用条件下的允许偏差。适用时,还要说明意外条件下所需的运行特征、防误操作要求,以及为保证订购对象在紧急情况下运行的连续性所需的各种预防措施。

对于软件,该条宜对其关键性、安全性和实时性提出要求,必要时另订软件测试计划。

B.3.3 保障性

该条宜规定保障性定量要求,如规定表征订购对象战备完好性要求的使用可用度、能执行任务率等参数的量值,以及表征订购对象保障性设计特性要求的可靠性、维修性等的定量要求和对保障资源的要求。应避免使用“保障性应符合 GJB 3872 的规定”之类的表述。

B.3.4 可靠性

该条宜规定可靠性定量要求,合适时,还要规定置信度。应避免使用“可靠性应符合 GJB 450 的规定”之类的表述。

B.3.5 维修性

该条宜规定维修性定量要求,例如以平均修复时间,每飞行小时或每作战小时的维修工时规定维修性要求。应避免使用“维修性应符合 GJB 368 的规定”之类的表述。

B.3.6 环境适应性

该条宜规定表征订购对象满足其环境适应能力所需的环境参数量值及其允许偏差;订购对象在运输、贮存、维护保养和使用中预期经历的环境。必要时,还宜规定订购对象需要承受或避免的特定环境条件,有效工作的电磁环境,诱发环境以及与核生存能力有关的要求,例如:气候、冲击、振动、噪声、有害气体、化学媒剂、生物媒剂、核效应等。

B.3.7 运输性

该条宜规定与运输方式、流动路线、部署地点和装卸设备能力等有关的运输性要求。应避免超长、超宽、超高、超重可能造成的运输困难。例如:设备每个包装件的体积不大于 $\times \times \text{m}^3$;长度不大于 $\times \times \text{m}$;宽度不大于 $\times \times \text{m}$;高度不大于 $\times \times \text{m}$ 。

B.3.8 材料

材料要求一般不宜列入规范,当为保证质量和安全而必须规定材料要求时,该条宜规定材料的性能要求,而不宜规定具体牌号。

B.3.9 理化性能

该条宜规定理化性能要求,例如:成分、浓度、硬度、强度、延伸率、热膨胀系数、电阻率以及其他类似性能等。

B.3.10 稳定性

该条宜规定稳定性要求,例如:抗老化、抗腐蚀、抗倾覆等要求。

B.3.11 设计与结构

规范一般不规定设计与结构要求。必要时,则该条宜规定用以说明对订购对象进行设计所需要的基本要求,规定设计约束条件。宜引用限定设计的设计文件,包括设计标准、图样加工要求和特定的生产检验要求。

该条不宜泛泛规定如何设计、如何保证经济性、生产性等等之类的不可检验的要求。应避免使用“设计应满足通用化、系列化、组合化要求”之类的表述。

B.3.12 测试性

该条宜规定测试性定量要求,例如:故障检测率、故障隔离率和虚警率等。应避免使用“测试性应符合 GJB 2547 的规定”之类的表述。

B.3.13 电磁兼容性

该条宜根据订购对象的使用环境,通过对 GJB 151 等有关标准的剪裁,确定考核项目,并给出相应的极限值及测试起止频率,以及其他与电磁兼容性有关的要求。应避免使用“电磁兼容性应符合 GJB 151

的规定”之类的表述。

B.3.14 互换性

该条宜规定实行互换性的层次要求。该条不宜通过指定零部件号来确定所要求的互换性。

B.3.15 安全性

该条宜规定消除或防止危害性事故发生的要求,以保护人员与设备的安全,信息安全以及保护自然环境。宜说明订购对象固有的安全性特征(指由于不加说明而按惯例进行装配、分解、试验、运输、贮存、使用、维修或处置时就会产生危害,因而需对设计加以限制的那些特征)。适用时,该条宜说明“失效保险”和紧急操作的限制条件;规定健康与安全准则(包括考虑有害物质、废料与副产物的毒害效应及其对环境的影响,离子化与非离子化辐射);关于软件预防无意识动作或非动作的措施;气体探测告警装置;电气系统接地;净化;防爆炸;事故化解措施(如防坠毁系统、逃逸系统和灭火系统)。

应避免使用“安全性应符合 GJB 900 的规定”之类的表述。

B.3.16 人机工程

该条宜规定对订购对象的人机工程要求,其中包括特定的或专用的要求(例如:功能分配对操作者的约束、操作者同设备的界面等)。

提出人机工程要求时,对于操作十分灵敏或任务十分关键,特别是人的错误会引起严重后果的特定区域或特定设备应特别关注,并考虑下列因素:

- a) 操作人员的信息处理能力与极限;
- b) 正常和极端条件下可预见到的操作人员的错误(尤其是关键信息和关键系统的输入、显示、控制、维护与管理);
- c) 系统总体环境(包括训练环境、保障环境和作战环境)。

B.3.17 接口

该条宜规定订购对象内部接口和外部接口要求。

B.3.18 抗核加固

该条宜对在可能经受核攻击的系统中执行关键任务的产品,提出抗核加固要求。

B.3.19 尺寸

该条宜按有关标准规定尺寸、公差与配合要求。

B.3.20 重量

该条宜规定订购对象的重量要求。必要时,也可规定订购对象各个组成部分的重量要求。当对不同类型和类别的订购对象有不同的重量要求时,则应分别作出规定。

B.3.21 颜色

该条宜根据现行标准规定订购对象的颜色要求。

B.3.22 能耗

该条宜对直接消耗能源的订购对象规定耗能指标。

B.3.23 标准零部件、组件

该条宜规定采用标准零部件、组件以及非研制项目的要求。

B.3.24 标志和代号

该条宜通过引用现行标准,规定标志的位置、内容及其顺序和制作要求等。适用时,该条宜说明功能或标识码专用代号(如有颜色的文字、线条、圆点)的含义以及订购对象上打印或压印字符(例如标准合金牌号或条形码)的用途。

标志的内容至少应包括:

- a) 订购对象的型号或标记;
- b) 制造日期(或编号)或生产批号。

规范中宜规定订购对象的基本编号方法。代号应简短,一般不超过 15 个字符。

B.3.25 外观质量或加工质量

该条宜规定表面粗糙度、波纹度、防护涂镀层、缺陷、锈蚀、毛刺、机械伤痕、裂纹、表面加工的均匀性、一致性等外观质量以及感官方面的要求。提出的要求应能确切反映对订购对象外观质量的需要,并能作为判断订购对象外观质量是否合格的依据。

附录 C

(规范性附录)

质量一致性检验组别划分的一般原则

C.1 A 组检验

A 组检验是为证实产品是否符合规范要求而对一个检验批中的样品或生产的全部产品所进行的非破坏性试验。A 组检验用来检查那些最易受生产工艺或生产技能变化影响的特性,以及对于达到预定要求至关重要的性能。经过 A 组检验的样品可作为产品交付。

C.2 B 组检验

B 组检验一般是比 A 组检验更复杂或需要更多试验时间的一种非破坏性试验。B 组检验用来检查那些受零部件和设备质量影响较大,而受生产工艺或生产技能影响较小的特性,以及那些要求特殊工装或特殊环境的性能。所需的受试样品数量比 A 组少,经过试验的样品稍加整修或不加整修即可作为产品交付。

C.3 C 组检验

C 组检验一般是周期性的破坏性试验,用来定期检查那些与产品设计及材料有关的特性。C 组检验通常要求模拟工作环境,所需的受试样品的数量比 B 组检验少,而且与生产量或生产周期有关。经 C 组检验的样品需作较大整修后才能作为产品交付。

C.4 D 组检验

D 组检验是一种破坏性试验,或者是一种要消耗全部或相当大一部分设计使用寿命的长时间试验。D 组检验只能在少数样品上进行。受试样品数量与生产量或生产周期有关。经过 D 组检验的样品,经订购方同意,作整修后可作为产品交付。不可修复的样品不能作为产品交付。
